

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ и АНТИСЕПТИКИ



МИКРОБНАЯ ДЕКОНТАМИНАЦИЯ -

полное или частичное удаление микроорганизмов из объектов внешней среды или из биотопов макроорганизма

Микробная деконтаминация

неживых объектов

✓ **Стерилизация**

✓ **Пастеризация**

✓ **Дезинфекция**

живых объектов

➤ **Антисептика**

➤ **Химиотерапия**

СТЕРИЛИЗАЦИЯ – полное освобождение объекта от всех микроорганизмов (в т.ч. спор)

Методы	Варианты
ТЕРМИЧЕСКИЕ	сухой жар, горячий пар, прокаливание
ХИМИЧЕСКИЕ	химические растворы, газовые стерилизаторы
МЕХАНИЧЕСКИЕ	фильтрование жидких препаратов через бактериальные фильтры
РАДИАЦИОННЫЕ	гамма – лучи при промышленной стерилизации изделий однократного применения

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Пар под давлением

**Стерилизующий агент –
горячий пар под давлением**

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ 132 °С — 2 атм. — 20 минут

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 120 °С — 1,1 атм. — 45 минут

**Материал: полимеры, стекло, ткань, коррозионно-
стойкие металлы**

**Достоинства: быстро, дешево; просто; надежно;
высокая проникаемость пара, большой выбор
упаковки, дольше сохраняется стерильность**

**Недостатки: увлажнение изделий, вызывает
коррозию металлов**



ТЕРМИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Воздушный метод (Печь Пастера)

Стерилизующий агент –

сухой горячий воздух

180 °С – 60 минут

160 °С – 150 минут

Материал: стекло, металл, ткань

***Достоинства: относительно дешево, просто,
надежно, нет коррозии металла и увлажнения
изделий***

***Недостатки: ограниченный выбор упаковки,
медленное и неравномерное прогревание изделий,
необходимость использования высоких
температур, невозможность использовать
материалы из резины, полимеров***



ТЕРМИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Гласперленовый метод



Принцип действия:

**контакт хирургических инструментов с маленькими
стеклянными сферами, имеющими температуру 250 °С**

**Быстрая стерилизация цельнометаллических стоматологических и
других медицинских инструментов в среде нагретых до 190-290 °С
стеклянных шариков (полное погружении изделий)**

Время — не более 20 – 180 секунд

**Стерилизуют: щипцы, клещи, скальпель-держатели, зонды,
шпатели, долота, зубила, алмазы, файлы, боры, корневые
элеваторы, расширители, угловые наконечники, иглодержатели,
пинцеты, десневые ножницы и т.д.**



ТЕРМИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Инфракрасный метод



Малогабаритный стерилизатор:

стерилизация стоматологических и микрохирургических инструментов из металлов в условиях госпиталей, поликлиник, больниц и других лечебных и косметологических учреждений.

Преимущества:

быстро, просто, экономично, полная автоматизация, нет повреждения инструментов

$T - 200 \pm 3 \text{ }^{\circ}\text{C};$

***Длительность
цикла***

– 15, 20, 25 мин

ХИМИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Газовый метод

Методы низкотемпературной стерилизации:

- газовый этиленоксидный,***
- газовый формальдегидный***
- плазменный***

Используются специальные герметичные камеры – хемиклавы

На дно камеры кладут таблетки формальдегида или окись этилена. Инструменты, уложенные на сетку, считаются стерильными через 6-48 часов в зависимости от компонентов газовой смеси и температуры в камере

Преимущество - минимальное отрицательное влияние на качество инструментария: стерилизации оптических, особо точных и дорогостоящих инструментов



ХЕМИКЛАВЫ

**Стерилизующий агент:
формальдегид или этилен-оксид**

Материал: полимеры, стекло, металл.

**Достоинства: быстро, легко, надежно,
невысокая температура, использование
любых материалов**

**Недостатки: токсичность для персонала и
взрывоопасность при несоблюдении
техники безопасности, продолжительный
цикл стерилизации**



ХИМИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Плазменный метод



Современный метод стерилизации:

любые медицинские изделия, от полых инструментов до кабелей, электроприборов

Плазма образуется под воздействием сильного электромагнитного излучения в атмосфере паров перекиси водорода. При отключении электромагнитного поля свободные радикалы преобразуются в молекулы воды и кислорода, не оставляя никаких токсичных отходов

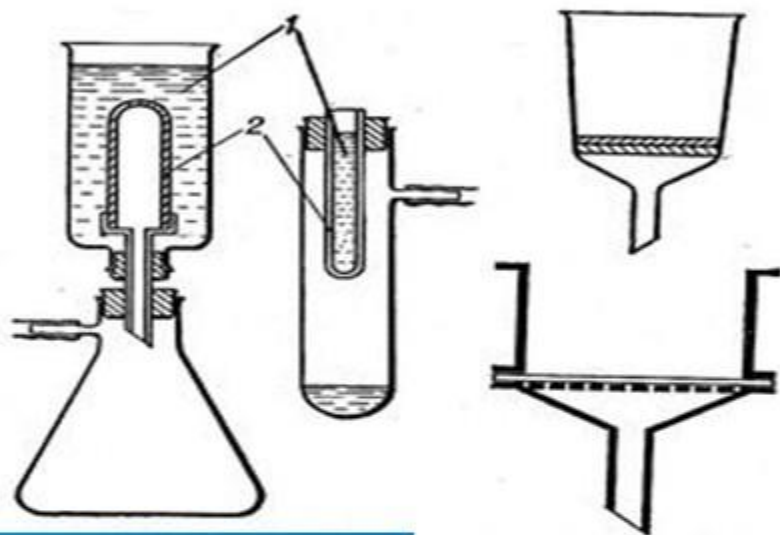
Минимальное время обработки

в плазменном стерилизаторе – от 15 минут, рабочая температура – 36-60°C

Преимущество: отсутствие токсичных отходов, образуются только кислород и водный пар. Плазменная стерилизация уничтожает все формы и виды микроорганизмов

МЕХАНИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Бактериальная фильтрация



Механизм:

адсорбция микробов в отрицательно заряженных порах фильтрующих материалов (каолина, фарфора, бумажно-асбестовой массы, стекла)



Стерилизация растворов термолабильных веществ:

на химико-фармацевтических заводах и при производстве вакцин и сывороток

РАДИАЦИОННАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Преимущества метода:

- ✓ **Высокая степень инактивации;**
- ✓ **Обработка продукции в транспортной упаковке;**
- ✓ **Минимальное воздействие на характеристики продукции;**
- ✓ **Длительность хранения;**
- ✓ **Масштабность обработки**



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ



- **ХИМИЧЕСКИЙ** — при каждой загрузке помещают химические тесты - индикаторы стерилизации. При достижении заданного режима стерилизации тесты меняют свой цвет

- **ТЕРМИЧЕСКИЙ** — максимальным термометром во время стерилизации проводят замер температуры в контрольных точках, которая должна достичь заданных параметров



- **БИОЛОГИЧЕСКИЙ** — проводится периодически. В контрольных точках помещают биотесты с термоустойчивой споровой культурой



ХРАНЕНИЕ СТЕРИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ





КРАФТ-ПАКЕТЫ бывают:

- для воздушной стерилизации (сухожаровой шкаф);
- для паровой (автоклав);
- универсальные

- Белые и коричневые (отсюда название крафт);
- Со встроенными индикаторами и без них;
- Со специальными графами для нанесения даты стерилизации либо без них;
- Разного способа запечатывания

Сроки хранения стерильного инструмента зависят от вида запечатывания пакета:

- 3 суток – пакет со скрепками;
- 20 суток – обычный заклеиваемый пакет;
- 30–50 суток – с термопайкой, одинарный;
- 60 суток – с термопайкой, двойная упаковка, каждый пакет запаивается отдельно.

ПАСТЕРИЗАЦИЯ – щадящий способ температурной обработки, при котором инактивируется большинство вегетативных форм бактерий
Споры бактерий сохраняются!

Методы пастеризации :
кратковременное нагревание (20 с при 71,5-74°C);
сильное нагревание (2-5 с при 85-87°C)

Обрабатывают молоко, соки, пиво, вино с целью продления срока их хранения, а также для сохранения их вкусовых свойств и ценных пищевых компонентов (витаминов и ферментов)



ДЕЗИНФЕКЦИЯ –

уничтожение или резкое уменьшение численности ПАТОГЕННЫХ И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ для человека микроорганизмов В ОБЪЕКТАХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ с помощью преимущественно химических веществ

ЦЕЛЬ – ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРЕДАЧУ возбудителя инфекции от больного к интактным людям



ВИДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ — проводится постоянно, независимо от эпидемической обстановки

2. ОЧАГОВАЯ

- **текущая** — проводится при наличии инфекции с целью предупреждения распространения возбудителей заболеваний за пределы очага
- **заключительная** — проводится после изоляции, госпитализации, выздоровления или смерти больного с целью освобождения эпидемического очага от возбудителей



МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- **Механический** - основан на механических приемах удаления возбудителей инфекционных заболеваний
- **Физический** - воздействие различных видов высокой температуры, ультрафиолетового облучения, облучение токами высокой частоты и ультразвуком
- **Химический** (основной способ) - уничтожение болезнетворных микроорганизмов и разрушение токсинов дезинфицирующими веществами.
- **Комбинированный** – сочетание методов



СПОСОБЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- **КИПЯЧЕНИЕ**
- **ОРОШЕНИЕ**
- **ПРОТИРАНИЕ**
- **ПОГРУЖЕНИЕ (ЗАМАЧИВАНИЕ)**
- **ЗАСЫПАНИЕ ...**

**подметание, чистка,
вытряхивание, мытье,
влажная уборка,
проветривание и вентиляция
помещений,
использование пылесосов
фильтрация воздуха и воды**



ДЕЗИНФЕКТАНТЫ

должны обладать:

- широким спектром действия,
- микробицидным эффектом,
- хорошо растворяться в воде и образовывать стойкие активные растворы,
- обладать низкой токсичностью и аллергенностью,
- сохранять активность в обеззараживаемой среде,
- не повреждать обрабатываемые объекты,
- не иметь неприятного запаха,
- быть экологически чистыми

При химических способах дезинфекции применяются

**галогенсодержащие соединения,
спирты, окислители, альдегиды, фенолы,
поверхностно-активные вещества,
соли тяжелых металлов**



АППАРАТНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ



Пароформалиновые камеры



***Аппарат для
ультразвуковой очистки***



***Моечно-
дезинфекционные автоматы***



Паровые камеры



АНТИСЕПТИКА – уменьшение числа потенциально патогенных микробов на коже и слизистых человека с целью снижения риска инфекционных осложнений у больных



ВИДЫ АНТИСЕПТИКИ

- **Профилактическая** – обработка кожи хирурга или больного перед операцией, при ожогах, хирургическая обработка свежих ран
- **Терапевтическая** – применение антибактериальных препаратов (кишечные антисептики, уросептики и др.) для купирования инфекции в различных органах и системах

- ✓ Механическая – обработка раны
- ✓ Физическая – гипертонические растворы, гигроскопические повязки
- ✓ Химическая – антисептики и химиопрепараты
- ✓ Комбинированная



АСЕПТИКА -

комплекс прямых и косвенных мер воздействия по созданию безмикробной зоны или зоны с резко сниженной численностью микробов:

- при хирургических операциях;***
- при исследованиях на стерильность;***
- при производстве лекарств, вакцин, диагностических препаратов, некоторых пищевых продуктов***



МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ АСЕПТИКИ

- ***Комплекс ПРЯМЫХ методов:***
СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ,
АНТИСЕПТИКА
- ***Комплекс КОСВЕННЫХ (барьерных) мер: герметичные перегородки (боксы), специальная одежда и обувь, перчатки, системы воздушных бактериальных фильтров***



Спасибо за внимание!

